

# Tampa Batoque Híbrida CIMED

| 1. Identificação e Conceito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Produto:</b> Tampa Batoque Híbrida CIMED.</li><li><b>Conceito:</b> quatro funções integradas — <b>Vedar</b> • <b>Abrir</b> • <b>Evidenciar</b> • <b>Pegar</b>.</li><li><b>Estágio:</b> proposta CAD — arquitetura funcional e estudo visual de embalagem.</li><li><b>Restrição dominante:</b> espaço útil do flaconete é pequeno; arquitetura extremamente compacta.</li><li><b>Engenharia visível:</b> corte e vista inferior separam vedação, estrutura e mecanismo do lacre.</li></ul> |
| 2. Especificações Dimensionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Diâmetro externo da tampa:</b> 13,5 a 15,5 mm.</li><li><b>Altura total (incluindo lacre integrado):</b> 7,5 mm.</li><li><b>Espessura da parede externa de proteção:</b> 1,3 mm.</li><li><b>Diâmetro interno do gargalo (acoplamento flaconete):</b> 8,7 mm.</li><li><b>Altura útil para vedação interna:</b> 3,7 mm.</li><li><b>54 nervuras:</b> canais concentrados de pega para transmissão de torque.</li><li><b>Massa estimada:</b> 0,67 g (calculada no SolidWorks).</li></ul>       |
| 3. Arquitetura Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>1 — Vedação:</b> batoque com região cônica de contato para interferência de vedação primária.</li><li><b>2 — Abertura:</b> rosca de passo grande / quick thread, com trechos curtos para pequeno giro.</li><li><b>3 — Lacre:</b> pontes de ruptura projetadas para trabalhar por força axial.</li><li><b>4 — Pega ergonômica:</b> abas vazadas reduzem material e favorecem o resfriamento; chanfro concentra material nas áreas de pega.</li></ul>                                       |
| <div>Observação: os renders representam o conceito em estágio de proposta CAD. Dimensões físicas dependem de engenharia de moldabilidade e validação de ensaios.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Ficha Técnica — Continuação

### SISTEMA DE LACRE E VEDAÇÃO

| 4. Sistema de Lacre — Construção                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Altura da câmara de cisalhamento:</b> 1,00 mm.                                                                     |
| • <b>Largura radial disponível:</b> 0,20 mm.                                                                            |
| • <b>Parede da saia da tampa:</b> 0,80 mm.                                                                              |
| • <b>Parede do anel do lacre inferior:</b> 1,30 mm.                                                                     |
| • <b>Altura da ancoragem axial do gargalo:</b> 0,50 mm.                                                                 |
| • <b>Pontes de ruptura axial:</b> 12 conexões propostas.                                                                |
| 5. Pista Helicoidal / Sistema de Came                                                                                   |
| • <b>Passo da pista:</b> aprox. 3,0 mm; <b>giro 90°</b> (4x 90° = 360°).                                                |
| • <b>Levantamento axial suficiente:</b> 1,0 a 1,5 mm para liberar a vedação.                                            |
| • <b>Pistas:</b> 4, com entradas cônicas — facilita montagem no espaço de 3,7 mm.                                       |
| • <b>Geometria de rampa larga:</b> 3 zonas (entrada guia, rampa de subida, batente final), evitando arestas agressivas. |
| • <b>Cinemática desacoplada:</b> o giro alivia a compressão do batoque; o lacre rompe por tração axial pura.            |
| • <b>Sensação projetada:</b> encaixa → comprime → trava → pequeno giro → libera.                                        |
| 6. Corte Longitudinal                                                                                                   |
| • <b>Região cônica do batoque:</b> contato de interferência com o bocal do flaonete.                                    |
| • <b>Câmara de rebaixo do lacre:</b> rebaixo interno onde o lacre é contido e cizilhado.                                |
| • <b>12 pontes de ruptura:</b> posicionamento vertical das pontas estruturais de cisalhamento.                          |
| • <b>Rosca de passo rápido:</b> perfil interno otimizado para encaixe rápido.                                           |

| 7. Ergonomia e Interface de Abertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pega menor (polegar):</b> aprox. 3 x 3 x 4 mm — batente firme para o dedão.</li><li>• <b>Pega maior (tração):</b> 4 x 4 x 4 mm — acomoda indicador e médio; triangular com furo central.</li><li>• <b>Setas + relevo 'GIRE':</b> comunicação visual direta da função de abertura.</li><li>• <b>Rosca quick thread:</b> passo grande (aprox. 3 mm) traduz a força das pegas em abertura com poucas voltas.</li></ul>                                                                                           |
| 8. Gargalo do Frasco CIMED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dimensão principal:</b> Ø interno do gargalo 8,7 mm contra Ø interno do batoque 9,0 mm.</li><li>• <b>Espaço axial:</b> altura útil restrita a 3,7 mm.</li><li>• <b>Região de vedação cônica:</b> ~5,1 mm — entrada → contato → interferência → vedação.</li><li>• <b>Região estrutural e batoque:</b> ~0,4 mm de estabilização; interferência sutil e controlada.</li><li>• <b>Distribuição de funções:</b> gargalo = passivo; batoque = vedação; pista = movimento; lacre = evidência de violação.</li></ul> |
| 9. Sensação Desejada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada controlada → contato → compressão → fechamento firme → giro curto para abertura.</li><li>• O usuário deve perceber travamento firme no fechamento e abertura de precisão com baixo esforço.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ficha Técnica — Continuação

ESTUDO VISUAL, MATERIAL E STATUS

| 10. Estudo Visual e Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Render 3D de desenvolvimento:</b> análise de forma, material e acabamento.</li><li><b>Cor escolhida:</b> azul profundo / azul petróleo, melhorando contraste de relevos, nervuras e textos.</li><li><b>Acabamento:</b> textura plástica com roughness <math>\approx</math> 0,45 para brilho acetinado.</li><li><b>Câmera:</b> distância focal de 74 mm, minimizando distorções.</li><li><b>Iluminação:</b> estúdio virtual com luz principal difusa, rebotes e preenchimento de topo.</li><li><b>Renderizador:</b> Cycles, fundo branco puro sem sombras duras.</li></ul> |
| 11. Status do Conceito e Validações Necessárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Simulação:</b> análise de elementos finitos não-linear iniciada para prever o torque de ruptura do lacre.</li><li><b>Validação dimensional:</b> conferir folgas com o gargalo físico real soprado da CIMED.</li><li><b>Validação funcional:</b> caracterizar força de cisalhamento do lacre e estanqueidade sob pressão.</li><li><b>Recomendação:</b> prototipagem de alta fidelidade para testes ergonômicos antes do ferramental.</li></ul>                                                                                                                             |

| 12. Resumo de Dados Principais                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Diâmetro externo:</b> 13,5–15,5 mm · <b>Altura:</b> 7,5 mm.                  |
| • <b>Parede externa:</b> 1,3 mm · <b>Gargalo Ø interno:</b> 8,7 mm.               |
| • <b>Vedação útil:</b> 3,7 mm · <b>Massa:</b> 0,67 g.                             |
| • <b>Nervuras de pega:</b> 54 · <b>Pontes de ruptura:</b> 12.                     |
| • <b>Lacre:</b> câmara 1,00 mm x 0,20 mm · saia 0,80 mm · anel 1,30 mm.           |
| • <b>Pista helicoidal:</b> passo ~3 mm, giro 90°, 4 pistas.                       |
| • <b>Pegas:</b> menor 3x3x4 mm · maior 4x4x4 mm.                                  |
| 13. Documentação e Arquivos                                                       |
| • <b>Modelo 3D (STEP):</b> Tampa_Hibrida_Cimed_v01.STEP.                          |
| • <b>Modelo 3D (STEP):</b> Frasco_Cimed_PE_Natural_Blender.STEP.                  |
| • <b>Vídeo de apresentação:</b> animação em Cycles 1920×1080, 24 fps.             |
| • <b>Apresentação completa:</b> 17 slides com dados técnicos disponíveis no site. |

**Observação final:** o produto representa um conceito em estágio de proposta CAD. Dimensões, forças de ruptura, vedação e moldabilidade requerem validação física e ensaios industriais.